

3.3.2 不动点迭代法的收敛性分析

主讲：施明辉

厦门大学

The background of the slide features several sets of concentric circles, resembling ripples in water, rendered in a lighter blue shade than the background.

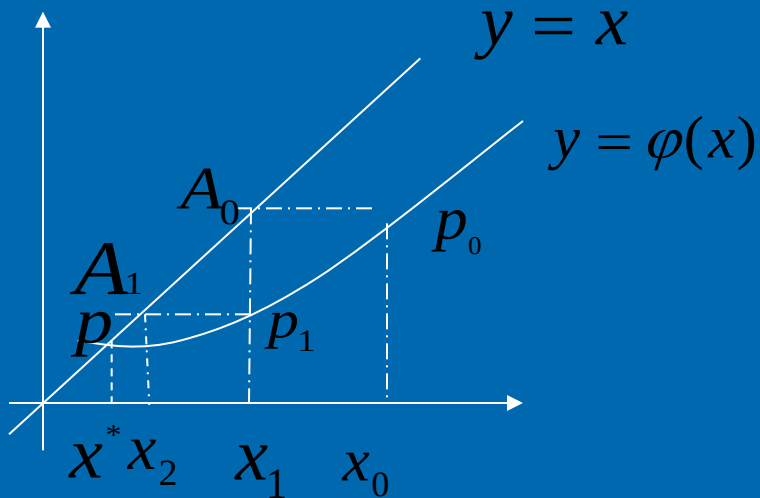
3.3.2 不动点迭代法的收敛性分析

- 不动点迭代法的几何解释
- 收敛性基本定理
- 例题
- 算法框图
- 局部收敛性与相关定理

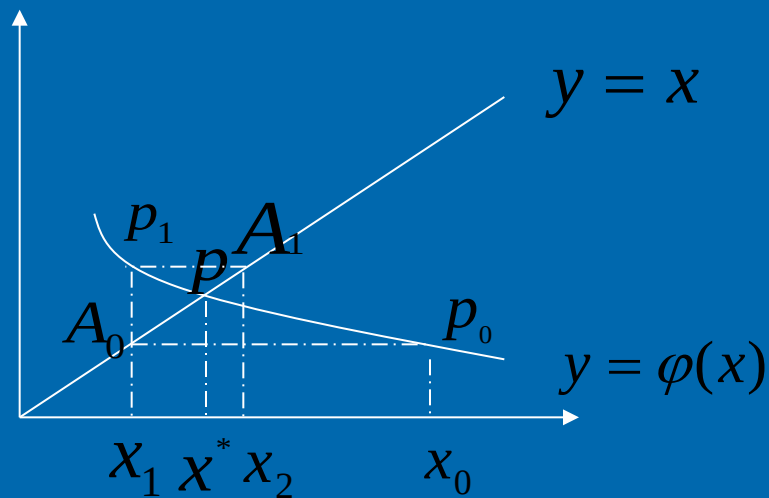
不动点迭代法的几何解释

为了研究不动点迭代法的收敛性，我们首先介绍其几何意义。从几何上讲，求方程的 $x = \varphi(x)$ 根，即求直线 $y = x$ 与曲线 $y = \varphi(x)$ 的交点 p 的横坐标 x^* 。如图（3.3.1）。

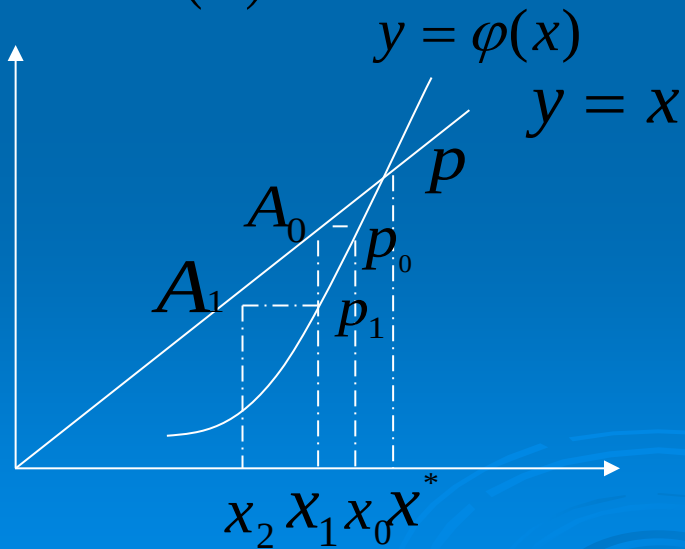
不动点迭代法的几何解释



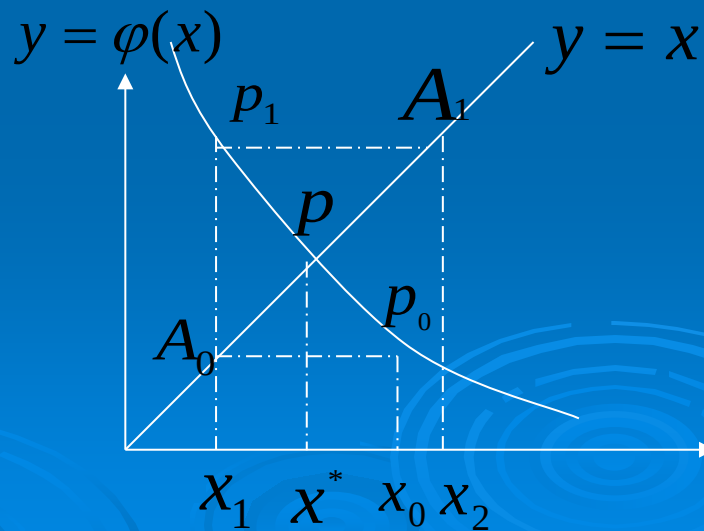
(a)



(b)



(c)



(d)

定理3.3.1（收敛性基本定理） 设迭代函数 $\varphi(x)$ 满足如下条件：

(1) $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续，在 (a, b) 内可导。

(2) 映内性：对任意的 $x \in [a, b]$ ，有 $\varphi(x) \in [a, b]$ 。

(3) 压缩性：存在一个常数 $l: 0 < l < 1$ 使得在 $[a, b]$ 内

$$|\varphi'(x)| \leq l < 1$$

则:

- (1) 函数 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 内存在唯一的不动点 x^*
- (2) 对于任意的初始值 $x_0 \in [a,b]$ 由 (3.3.3) 式产生的近似值序列 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty} \in [a,b]$, 并且 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$
- (3) 有误差不等式

$$|x_k - x^*| \leq \frac{l}{1-l} |x_k - x_{k-1}| \quad (3.3.4)$$

$$|x_k - x^*| \leq \frac{l^k}{1-l} |x_1 - x_0| \quad (3.3.5)$$

例 3.3.3 用适当的迭代公式证明: $\lim_{k \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}_{k \text{ 个}} = 2$ 。

证明

考虑迭代公式 $\begin{cases} x_0 = 0 \\ x_{k+1} = \sqrt{2 + x_k}, k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$

$x_1 = \sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}, x_k = \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}_{k \text{ 个}},$ 记

$\varphi(x) = \sqrt{2 + x}$, 则 $\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2 + x}}$.

当 $x \in [0, 2]$ 时, $\varphi(x) \in [\varphi(0), \varphi(2)] \in [0, 2], |\varphi'(x)| \leq \varphi'(0) = \frac{1}{2\sqrt{2}} < 1$

因而, 所考虑迭代公式产生的序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 收敛于方程 $x = \sqrt{2 + x}$ 在 $[0, 2]$ 内的唯一根 $x^* = 2$, 即

$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}} = 2$ 。

下面给出迭代法的算法，算法中 x_0 为初值, ε 为精度, N 为最大迭代次数, $\varphi(x)$ 为迭代函数。

输入 $\varepsilon_0, \varepsilon, N$	
	对于 $k=1, 2, \dots, N$ 执行
	$x_1 = \varphi(x_0)$
	y $x_0 - x_1 < \varepsilon$ n
	输出计算 k, x 并终止 $x_0 \leftarrow x_1$
输出迭代失败信息，终止计算	

局部收敛性与相关定理

- 为何要考察局部收敛性？
- 局部收敛？（定义3.3.1）
- 迭代法局部收敛的充分条件（定理3.3.2）
- 收敛阶？（定义3.3.2）
- 迭代法 p 阶收敛的充分条件（定理3.3.3）

在方程求根的迭代法中，迭代函数 $\varphi(x)$ 的确定，至关重要，它直接影响着迭代法的收敛性。但在实际应用中，同一个方程可以等价导出不同的迭代函数，而且要严格地利用定理3.3.1的条件判断迭代公式在整个区间 $[a, b]$ 内收敛（全局收敛）也非常困难，因此常常判断迭代公式的局部收敛性。

定义3.3.1 设 x^* 是迭代函数 $\varphi(x)$ 的不动点, 若存在 x^* 的某个邻域 $N(x^*, \delta)$, $|x - x^*| \leq \delta$, 使得对任意初值 $x_0 \in N(x^*, \delta)$, 由迭代公式 (3.3.3) 生成的序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty} \subset N(x^*, \delta)$ 且有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$, 则称迭代公式 (3.3.3) 是局部收敛的。

定理3.3.2(局部收敛性定理)设 x^* 是迭代函数 $\varphi(x)$ 不动点, 若 $\varphi'(x)$ 在 x^* 的某个邻域上连续, 并有 $|\varphi'(x^*)| \leq l < 1$ 称迭代公式 (3.3.3) 局部收敛。

证明: 由于 $\varphi'(x)$ 在 x^* 的某邻域上连续, 且 $|\varphi'(x^*)| < 1$ 则必存在 x^* 的一个邻域 $N(x^*, \delta)$ 和常数 $L: 0 \leq L < 1$ 使得对 $\forall x \in N(x^*, \delta)$, 有 $|\varphi'(x)| \leq L$

由微分中值定理知, 对任何 $x \in N(x^*, \delta)$, 都有 $|\varphi(x) - x^*| = |\varphi(x) - \varphi(x^*)| = |\varphi'(\xi)| |x - x^*| \leq L |x - x^*| < \delta$ (其中, ξ 在 x 与 x^* 之间) 这说明 $\varphi(x) \in N(x^*, \delta)$ 于是由定理 3.3.1 和定义 3.3.1 知, 迭代公式 (3.3.3) 局部收敛。

当迭代公式收敛时，收敛速度的快慢用收敛阶来衡量。

定义3.3.2（收敛阶）设序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 收敛到 x^* 并记误差 $e_k = x_k - x^*$ 。若存在常数 $p \geq 1$ 和 $c \neq 0$ ，使得：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = c \quad (3.3.6)$$

则称序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 是 p 阶收敛的，当 $p=1$ 时，称为线性收敛，当 $p>1$ 时，称为超线性收敛， $p=2$ ，称为二次收敛或平方收敛。

定理3.3.3 （整数阶超线性收敛定理） 设 x^* 是迭代函数 $\varphi(x)$ 的不动点，若有正整数 $p \geq 2$ ，使得 $\varphi^{(p)}(x)$ 在 x^* 的邻域连续，并且满足

$$\varphi^{(n)}(x^*) = 0 \quad n = 1, 2, \dots, p-1 \quad \varphi^{(p)}(x^*) \neq 0$$

则迭代公式（3.3.3）局部收敛，并且是 p 阶收敛的。

➤ End.